

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Métodos Formais

Código: EEC0019

26 de março de 2026

Conteúdo programático

- Noções de Engenharia de Software.
- Formalismo no desenvolvimento de software.
- Técnicas para especificação, verificação e validação formais.
- **Linguagens de especificação formal.**
- *Model cheking* e provadores de teoremas.

Sumário

- Introdução
- Definição
- Modelagem
- Propriedades
- Análise

Motivação

- Em muitas áreas, o entendimento de um fenômeno se dá pelo estudo de seu modelo e não do fenômeno em si.
 - Por exemplo, grande parte do trabalho envolvendo energia nuclear é realizada com modelos, devido aos riscos e custos de se utilizar materiais radiativos.
- Um **modelo** é uma representação abstrata daquilo entendido como importante a respeito do objeto sob estudo.
 - A maioria dos modelos emprega matemática. Com ela, características do fenômeno podem ser quantificadas e relacionadas.
 - Por exemplo, em física e em química, propriedades como massa, momento, aceleração, posição e forças são representadas por equações.

Contexto

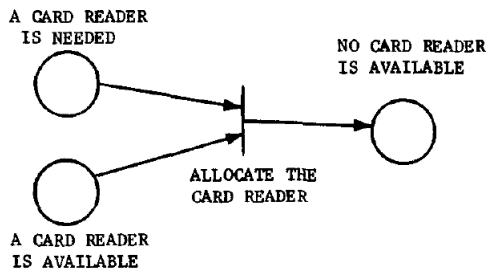
- Para permitir o estudo de um fenômeno através de um modelo, deve-se utilizar uma técnica de modelagem adequada.
- As **Redes de Petri** são ferramentas de modelagem gráficas e matemáticas adequadas para modelar sistemas discretos com componentes concorrentes, assíncronos, distribuídos, paralelos, não-determinísticos e/ou estocástico.
 - Foram inicialmente propostas na tese de Carl Adam Petri, que, em 1966, apresentou um novo modelo de fluxo de informação em sistemas.
 - Tiverem sua teoria, notação e representação desenvolvidas por Anatol Holt e colaboradores que, em 1970, estudaram como representar sistemas e analisar seu comportamento.

Contexto

- Especificamente, Redes de Petri focam em dois aspectos do sistema a ser modelado: **eventos** e **condições**, e a relação entre eles. Assim, deve-se notar que:
 - Em um dado momento, algumas condições se observam.
 - Essas condições podem causar a ocorrência de eventos.
 - Tais eventos podem mudar o estado do sistema.
 - Ao mudar de estado, antigas condições podem não mais se aplicar e novas condições podem se observar.

Ideia geral

- Para exemplificar os conceitos de eventos e condições em sistemas, considere o cenário abaixo:



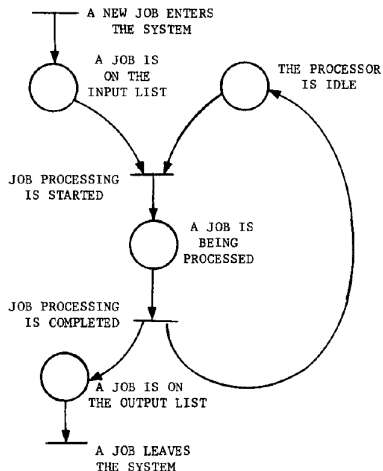
- Pela figura, observa-se:
 - Há duas pré-condições, um evento e uma pós-condição.
 - Quando as condições estão presentes, o evento acontece.
 - Quando o evento acontece, as pré-condições que habilitaram o evento não se observam mais.
 - A pós-condição passa a se observar.

Ideia geral

- Em outro exemplo, considere a seguinte descrição de um sistema:
 - As tarefas aguardam em uma fila de entrada para execução.
 - Quando o processador está disponível e há tarefa na fila, o processamento da primeira tarefa é iniciado.
 - Quando o processamento termina, a tarefa vai para uma fila de saída.
 - O processador processa a tarefa seguinte (se houver) ou aguarda a por outra tarefa.

Ideia geral

- O sistema descrito pode ser assim modelado:



- Há várias condições interessantes:

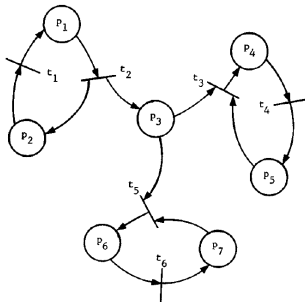
- 1 O processador está disponível.
- 2 Há tarefa na fila de entrada.
- 3 Há tarefa em processamento.
- 4 Há tarefa na fila de saída.

- E também vários eventos:

- 1 Uma nova tarefa entra no sistema.
- 2 O processamento da tarefa inicia.
- 3 O processamento da tarefa completa.
- 4 A tarefa deixa o sistema.

Definição informal

- Nos exemplos anteriores, as Redes de Petri foram representadas por meio de **grafos**, com dois tipos de nós:
 - Circulos: chamados de **lugares**, representam as condições.
 - Barras: chamadas de **transições**, representam os eventos.
- As conexões sempre ocorrem no sentido lugar-transição ou transição-lugar, como ilustrado na figura abaixo.



- Se um arco é direcionado de um nó i para um nó j , então diz-se que i é a **entrada** de j e j é a **saída** de i .

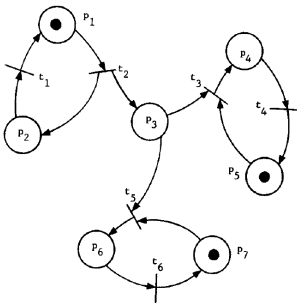
Definição informal

- De acordo com o sistema sem modelado, os lugares e as transições podem assumir algumas interpretações típicas:

Lugares de entrada	Transição	Lugares de saída
Pré-condições	Evento	Pós-condições
Dados de entrada	Comando	Dados de saída
Sinais de entrada	Processamento	Sinais de saída
Recursos necessários	Manufatura	Recursos liberados
Condições	Operação lógica	Conclusão
<i>Buffers</i>	Processamento	<i>Buffers</i>

Definição informal

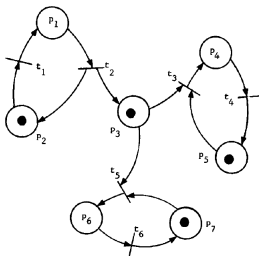
- Além das **propriedades estruturais** representadas nos grafos, uma Rede de Petri tem **propriedades dinâmicas** decorrentes de sua execução.
- A execução é controlada pela posição e movimentação de **marcas** ou **fichas** na rede, ilustradas por pontos pretos nos lugares:



- Uma Rede de Petri com fichas é chamada de **Rede de Petri Marcada**.

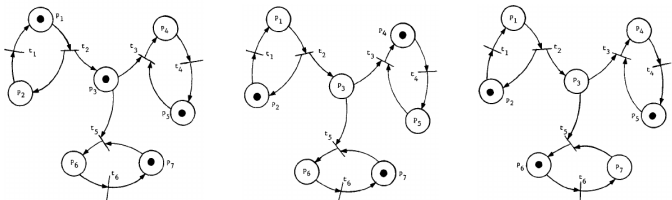
Definição informal

- Informalmente, a movimentação de fichas em uma Rede de Petri Marcada se dá pelas seguintes regras:
 - Fichas se movem pelo **disparo** das transições na rede.
 - Para disparar, as transições devem estar **habilitadas**.
 - Uma transição está habilitada se há **fichas suficientes** em seus lugares de entrada.
 - Quando disparada, uma transição **remove** fichas dos lugares de entrada e **adiciona** fichas nos lugares de saída.
- Abaixo, tem-se o resultado do disparo da transição t_2 , que estava habilitada.



Definição informal

- A distribuição fichas nos lugares define o estado global da Rede de Petri e é chamada de **marcação**.
 - A marcação se altera no decorrer do tempo pelo disparo de transição e consequente movimentação de fichas.
- Abaixo, exibem-se três possíveis marcações, feitas a partir da rede anterior.



- Note que:
 - Na primeira figura, se t_2 disparar, o lugar p_3 ficará com duas fichas.
 - Na segunda figura, t_1 permanece habilitada enquanto que t_5 é desabilitada.
 - Na terceira figura, se houve ficha em P_3 , as transições t_3 e t_5 estariam em conflito, pois o disparo de uma desabilitaria a outra.

Definição informal

- Dos exemplos anteriores, algumas questões abstratas podem surgir:
 - Pode-se caracterizar as marcações alcançáveis a partir de uma Rede de Petri marcada?
 - Pode-se caracterizar a sequência de disparos possíveis?
 - Que propriedades interessantes a rede possui e como testá-las?
- Para proceder o estudo dessas e outras questões, é necessário consolidar a definição formal de Redes de Petri e de alguns conceitos básicos associados.

Definição formal

- Formalmente, uma Rede de Petri é definida como uma 5-tupla $PN = (P, T, F, W, M_0)$, onde:
 - $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ é o conjunto finito de lugares.
 - $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ é o conjunto finito de transições.
 - $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ é um subconjunto de arcos direcionados.
 - $W : F \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\}$ é uma função de pesos dos arcos¹.
 - $M_0 : P \rightarrow \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ é a marcação inicial.
- Note que:
 - $P \cap T = \emptyset$ e $P \cup T \neq \emptyset$.
 - A estrutura de uma Rede de Petri sem marcação inicial é denotada por $N = (P, T, F, W)$.
 - A Rede de Petri é denotada, alternativamente, como (N, M_0) , explicitando a separação entre estrutura e marcação.

¹Se todos os pesos forem iguais a 1, então a Rede de Petri é dita **ordinária**.

Definição formal

- Como exemplo, considere a Rede de Petri **definida** abaixo:

$$PN = (P, T, F, W, M_0)$$

$$P = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$$

$$T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}$$

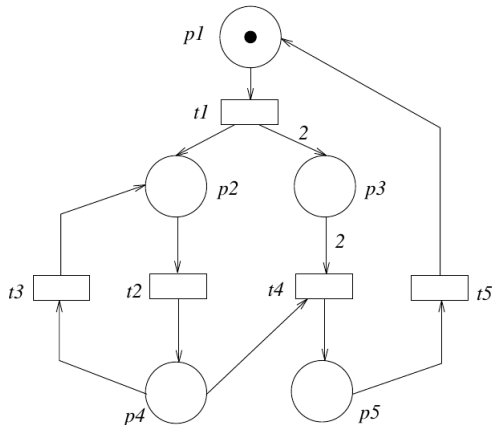
$$F = \{(p_1, t_1), (t_1, p_2), (t_1, p_3), (p_2, t_2), (t_2, p_4), (p_4, t_3), (t_3, p_2), (p_3, t_4), (p_4, t_4), (t_4, p_5), (p_5, t_5), (t_5, p_1)\}$$

$$W = \{[(p_1, t_1), 1], [(t_1, p_2), 1], [(t_1, p_3), 2], [(p_2, t_2), 1], [(t_2, p_4), 1], [(p_4, t_3), 1], [(t_3, p_2), 1], [(p_3, t_4), 2], [(p_4, t_4), 1], [(t_4, p_5), 1], [(p_5, t_5), 1], [(t_5, p_1), 1]\}$$

$$M_0 = \{(p_1, 1), (p_2, 0), (p_3, 0), (p_4, 0), (p_5, 0)\}$$

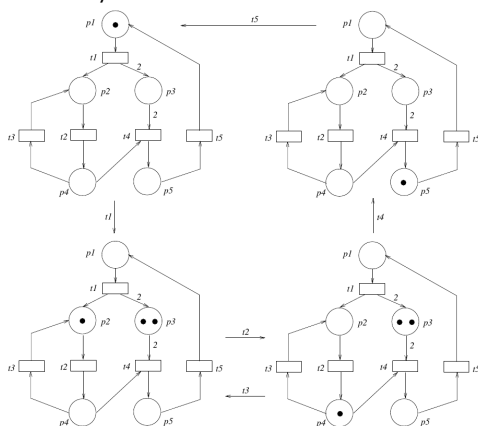
Definição formal

- A Rede de Petri anterior pode ser **representada** visualmente por meio de grafos, como abaixo:



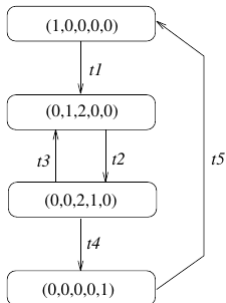
Definição formal

- As regras de movimentação em Redes de Petri Marcadas, vistas anteriormente, são coletivamente chamadas de **Regra do Disparo**.
- Considerando a rede do exemplo anterior, tem-se todos os acionamentos possíveis das transições:



Definição formal

- Uma forma alternativa de visualizar todas as marcações $M : P \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\}$ desde M_0 , bem como os possíveis disparos a partir de cada marcação, é o **Grafo de Alcançabilidade**, ilustrado abaixo para o exemplos anterior.



Definição formal

- Para a utilização da Regra do Disparo, supõem-se que cada lugar da Rede de Petri pode armazenar um número infinito de fichas. Entretanto, essa suposição muitas vezes não se sustenta na modelagem de dispositivos físicos.
 - Redes sem limitação de fichas por lugar são ditas terem **capacidade infinita**.
 - Redes com limitação de fichas por lugar são ditas terem **capacidade finita**.
- Redes com capacidade finita devem observar essa limitação quando da aplicação da Regra do Disparo, incluindo a seguinte restrição:
 - Uma transição t está habilitada se cada lugar de entrada p contém, pelo menos, $w(p, t)$ fichas, onde $w(p, t)$ é o peso do arco de p para t , e se cada lugar de saída p contém, no máximo, $K(p) - w(t, p)$ fichas, onde $K(p)$ é a capacidade do lugar p e $w(t, p)$ é o peso do arco que vai de t para p .

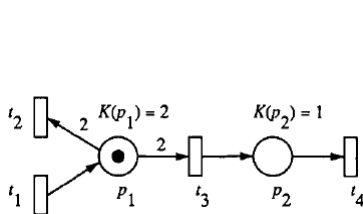
Definição formal

- A regra original, sem restrição de fichas por lugar, é chamada de **Regra do Disparo Fraca** e a regra com a restrição é chamada de **Regra do Disparo Estrita**.
- A fim de utilizar a Regra do Disparo Fraca para qualquer rede, independente de sua capacidade, pode-se fazer uso do **Algoritmo de Transformação por Lugar Complementar**, aplicável a Redes de Petri Puras²:
 - 1 Para cada lugar p , acrescenta-se um lugar complementar p' com marcação inicial dada por $M'_0(p') = K(p) - M_0(p)$.
 - 2 Entre cada transição t e cada lugar complementar p' , define-se um novo arco (t, p') ou (p', t) , onde $w(t, p') = w(p, t)$ e $w(p', t) = w(t, p)$.

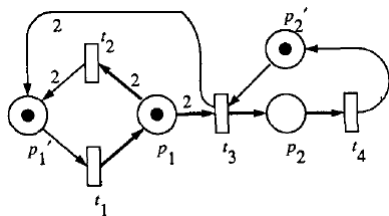
²Uma Rede de Petri é dita **pura** se ela não contém auto-laços. Um **auto-laço** ocorre quando um p é simultaneamente entrada e saída de uma transição t .

Definição formal

- Um exemplo da aplicação do Algoritmo de Transformação por Lugar Complementar é mostrado abaixo:



(a) Antes do algoritmo



(b) Depois do algoritmo

- Note que aplicar a Regra do Disparo Estrita à rede original é equivalente à aplicar a Regra do Disparo Fraco à rede transformada.

Aspectos de modelagem

- Para entender como utilizar Redes de Petri, é importante reconhecer aspectos que são úteis para a modelagem de sistemas. Tal estudo será feito através de exemplos.
- Alguns aspectos que serão estudadas:
 - Sequência.
 - Paralelismo e sincronização
 - Variantes ou caminhos alternativos.
 - Repetição.
 - Compartilhamento de recursos.

Exemplo 1: Lava-jato

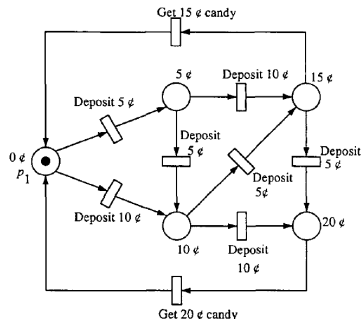
- Em um posto de lavagem simples de carro, três atividades básicas devem ocorrer: **a)** molhar o carro, **b)** esfregar o carro e **c)** limpar os pneus. Essa **seqüência de atividades** pode ser modelada utilizando uma Rede de Petri.



- Nesta situação, cada atividade deve ser concluída para que a seguinte seja inicial.
 - Lugares:** os estados do carro.
 - Transições:** as atividades a serem realizadas.

Exemplo 2: Máquina de estado finito

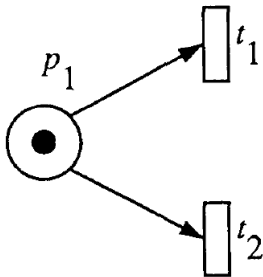
- **Máquinas de estado finitos** são máquinas abstratas que capturam partes essenciais de algumas máquinas concretas.
 - Podem ser modeladas por um tipo de Redes de Petri (chamada simplesmente de **Máquina de estado**) em que cada transição tem somente um lugar de entrada em um lugar de saída.
- Por exemplo, considere a a rede abaixo, que modela o funcionamento de uma máquina de vender bombons.



- Neste cenário, tem-se que:
 - A máquina aceita apenas moedas de \$5 e \$10.
 - A máquina fornece doces de \$15 e \$20.
 - A máquina armazena no máximo \$20.
 - Os lugares representam o crédito atual.
 - As transições representam depósitos de dinheiro ou liberação de bombom.

Exemplo 2: Máquina de estado finito

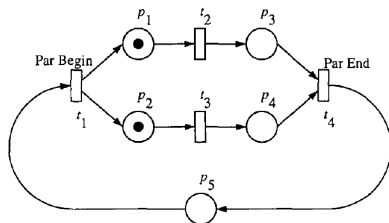
- A estrutura contendo o lugar P_1 com duas transições de saída é referida como **conflito**, **decisão** ou **escolha**, dependendo da aplicação. Ela permite a representação de variantes ou caminhos alternativos e é explicitada abaixo:



- Redes do tipo Máquina de estado pode representar conflito, mas não sincronização nem atividades paralelas.

Exemplo 3: Atividades paralelas

- **Atividades paralelas ou concorrentes** podem ser facilmente expressas em Redes de Petri. Considere, por exemplo, a rede abaixo.



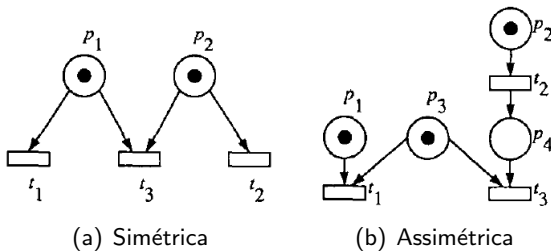
- As atividades paralelas/concorrentes são representadas pelas transições t_2 e t_3 .
- Elas se iniciam pelo disparo da transição t_1 e terminam com o disparo da transição t_4 .
- Em geral, duas transições são ditas **concorrentes** se elas são causalmente independente, ou seja, se uma pode disparar antes, depois ou em paralelo à outra.

Exemplo 3: Atividades paralelas

- No exemplo anterior, cada lugar tem exatamente uma arco de entrada e um arco de saída. Rede de Petri desse tipo são chamadas de **Grafos marcados**.
- Grafos marcados podem representar paralelismo/concorrência, mas não conflitos.
 - Dois eventos estão em conflito se apenas um ou outro pode ocorrer, mas não ambos.
 - Dois eventos são concorrentes se ambos podem ocorrer em qualquer ordem sem conflito.

Exemplo 3: Atividades paralelas

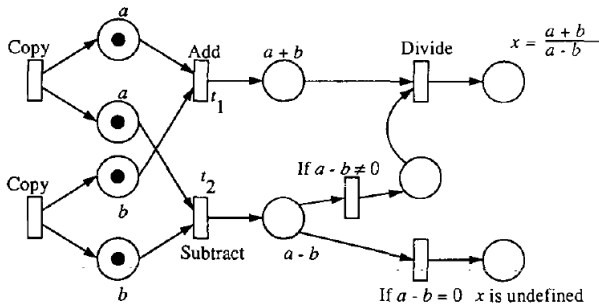
- Um cenário onde conflito e concorrência pode ocorrer é chamado de **confusão**. Ele é ilustrado abaixo:



- Confusão simétrica:** t_1 e t_2 são concorrentes, mas estão em conflito com t_3 .
- Confusão assimétrica:** t_1 é concorrente com t_2 , mas vai ficar em conflito com t_3 se t_2 disparar antes.

Exemplo 4: Computação de fluxo de dados

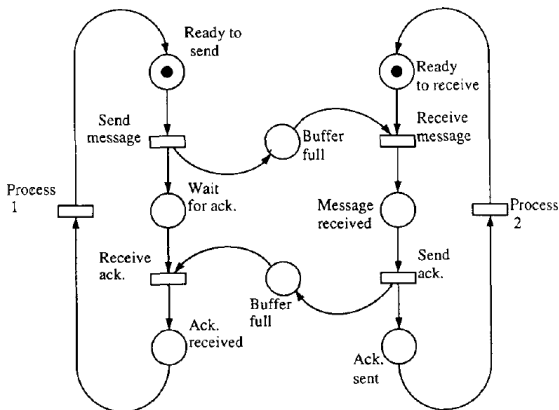
- As Redes de Petri podem ser utilizadas não apenas para representar o fluxo de controle em um sistema, mas também o **fluxo de dados**. Considere o exemplo abaixo:



- Fichas nos lugares:** representam a disponibilidade dos **operandos**.
- Transições:** representam as **operações**.
- As operações podem ser executadas **concorrentemente**.

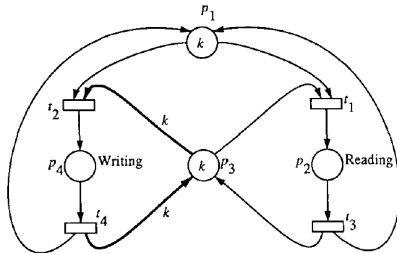
Exemplo 5: Protocolos de comunicação

- Pode-se utilizar Redes de Petri para representar **protocolos de comunicação** e estudar a corretude do protocolo. Abaixo, tem-se a representação de um modelo simples de protocolo de comunicação entre dois processos:



Exemplo 6: Controle de sincronização

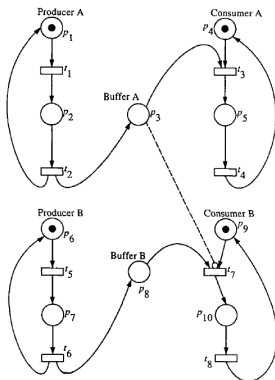
- **Em um sistema distribuído ou multiprocessado**, recursos e informações podem ser compartilhadas por vários processos. Redes de Petri podem ser utilizadas para modelar diversos mecanismos de sincronização, como o problema dos Leitores/Escritores, representado abaixo:



- Os lugares representam:
 - p_1 : Os k processos no sistema.
 - p_2 : Processos realizando leitura.
 - p_3 : O recurso compartilhado.
 - p_4 : Processos realizando escrita.

Exemplo 7: Sistemas produtores/consumidores com prioridade

- As Redes de Petri podem ser utilizadas para representar **Sistemas produtores/consumidores com prioridade**, nos quais um consumidor A tem prioridade sobre o consumidor B . Abaixo tem-se um exemplo:



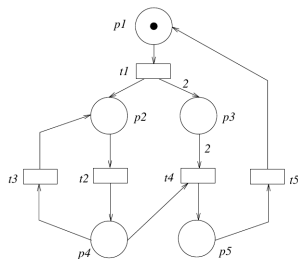
- Neste cenário, há dois subsistemas A e B , onde:
 - O consumidor A tem prioridade sobre B : A consome enquanto houver fichas no *buffer A* e B consome se houver fichas no *buffer B* e o *buffer A* estiver vazio.
 - Um **arco inibitório** (linha pontilhada com bola na ponta) é utilizado para desabilitar uma transição caso o lugar de entrada tenha ficha. Ele não consome fichas quando a transição é disparada.
 - Redes com arcos inibitórios são conhecidas como **Redes de Petri Estendidas**.
 - Observação:** perceba a existência de um laço de **repetição** na rede.

Propriedades

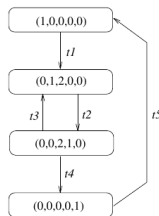
- As Redes de Petri permitem avaliar diversas propriedades de sistemas concorrentes. Tais propriedades dividem-se em duas categorias:
 - **Comportamentais:** são aquelas que dependem da marcação inicial da rede.
 - **Estruturais:** são aquelas que dependem exclusivamente da estrutura da rede.

Propriedades comportamentais

- **Propriedade 1:** Alcançabilidade
- Uma marcação M_n é **alcançável** a partir de M_0 se existe uma sequência de disparos que transforma M_0 em M_n . Por exemplo, considere o exemplo abaixo:



(a) Rede de Petri



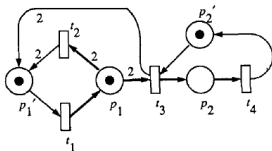
(b) Grafo

- O conjunto de todas as marcações alcançáveis a partir de M_0 em uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é denotado por $R(N, M_0)$ ou $R(M_0)$.

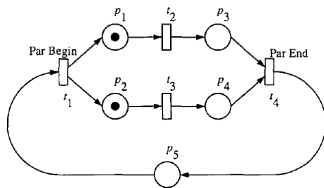
Propriedades comportamentais

• Propriedade 2: Limitação

- Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é dita **k -limitada** ou simplesmente limitada se o número de fichas em cada lugar p não excede um número finito k para qualquer marcação alcançável a partir de M_0 . Ou seja, $M(p) \leq k, \forall p, \forall M \in R(M_0)$. Por exemplo, as redes abaixo são limitadas:



(a) Rede 2-limitada



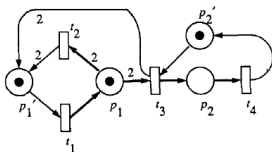
(b) Rede 1-limitada ou **segura**

- Como lugares podem representar *buffers* ou regiões de memória, a verificação de que uma rede é limitada garante que não haja estouro de memória, independente da sequência de disparos realizada.

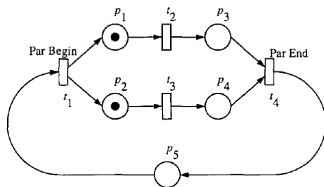
Propriedades comportamentais

● Propriedade 3: Vivacidade

- Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é **viva** se, independente da marcação alcançada a partir de M_0 , qualquer transição possa ser disparada por meio de uma sequência de disparos. As redes abaixo são vivas:



(a)

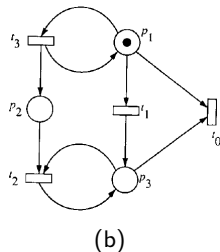
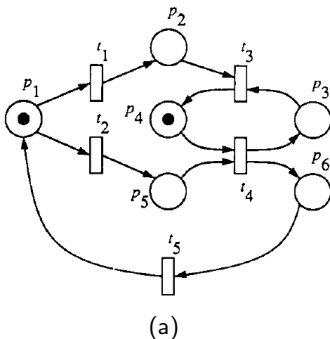


(b)

- O conceito de vivacidade é relacionado com a ausência de *deadlocks* em Sistemas Operacionais. Assim, uma rede viva é garantida não ter *deadlocks*.

Propriedades comportamentais

- **Propriedade 3: Vivacidade**
- As redes abaixo **não** são vivas:



- Em ambos os casos, nenhuma transição pode ser disparada se t_1 dispara primeiro.

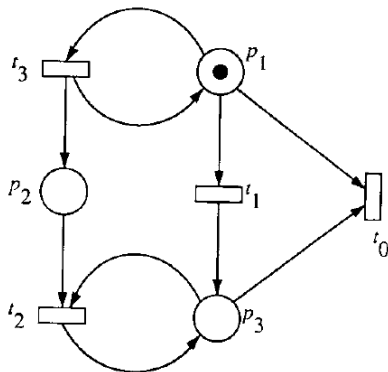
Propriedades comportamentais

- Apesar de vivacidade ser uma propriedade ideal em muitos sistemas, ela pode ser impraticável ou muito custosa de se garantir em muitos casos, como em Sistemas Operacionais complexos.
- Assim, pode-se introduzir diferentes níveis de vivacidade, de uma forma mais liberal. Uma transição t em uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é dita:
 - ① **L0-viva** (morta): se t nunca puder ser disparada em alguma sequência de disparos em $L(M_0)$ ³.
 - ② **L1-viva** (potencialmente disparável): se t pode ser disparada pelo menos alguma vez em alguma sequência em $L(M_0)$.
 - ③ **L2-viva**: se, dado qualquer inteiro positivo k , t pode ser disparada pelo menos k vezes em alguma sequência em $L(M_0)$.
 - ④ **L3-viva**: se t aparece infinitamente em alguma sequência em $L(M_0)$.
 - ⑤ **L4-viva** (viva): se t é L1-viva para todas as marcações M em $R(M_0)$.

³ $L(N, M_0)$, ou simplesmente $L(M_0)$, é o conjunto de todas as possíveis sequências de disparos a partir de M_0 .

Propriedades comportamentais

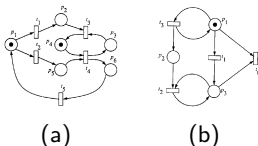
- **Propriedade 3:** Vivacidade
- Para exemplificar os níveis de vivacidade, considere a rede abaixo:



- As transições t_0 , t_1 , t_2 e t_3 são L0-viva, L1-viva, L2-viva e L3-viva, respectivamente.

Propriedades comportamentais

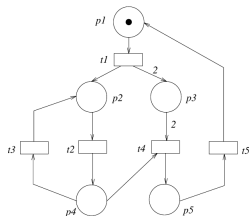
- **Propriedade 3:** Vivacidade
- Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é dita **LK-viva** se cada transição da rede é LK-viva, para $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Para uma rede, a seguinte cadeia de implicações se observa: L4-viva $\implies$ L3-viva $\implies$ L2-viva $\implies$ L1-viva.
- Uma transição é dita **LK-viva estrita** se ela é LK-viva mas não L(K+1)-viva, para $K = 1, 2, 3$. Por exemplo, considere as redes abaixo:



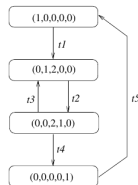
- A rede **(a)** é L1-viva estrita, pois cada transição pode ser disparada exatamente uma vez na ordem t_2, t_4, t_5, t_1, t_3 . As transições t_0, t_1, t_2, t_3 da rede **(b)** são L0-viva, L1-viva, L2-viva e L3-viva, respectivamente, todas estritas.

Propriedades comportamentais

- **Propriedade 4:** Reversibilidade e Estado de Passagem
- Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é **reversível** se, para cada marcação $M \in R(M_0)$, M_0 é alcançável a partir de M . Por exemplo:



(a) Rede de Petri

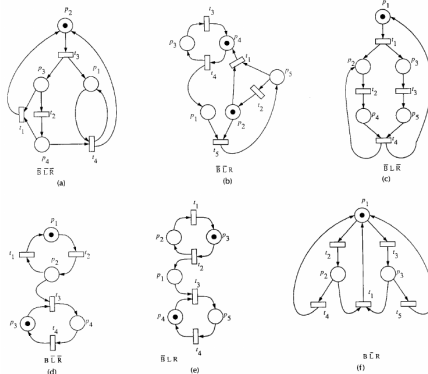


(b) Grafo

- Uma flexibilização da condição de reversibilidade é permitir o retorno a um estado diferente do inicial. Assim, uma marcação M' é dita **Estado de Passagem** se, para cada marcação $M \in R(M_0)$, M' é alcançável a partir de M .

Propriedades comportamentais

- **Propriedade 4:** Reversibilidade e Estado de Passagem
- As propriedades de limitação, vivacidade e reversibilidade são **independentes**, como exemplificado abaixo⁴:



⁴As siglas indicam **B**oundedness, **L**iveness e **R**eversability. As barras indicam negação.

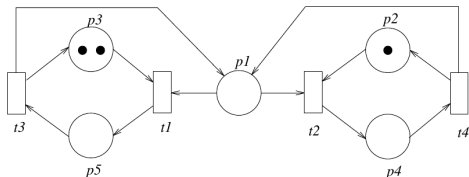
Propriedades comportamentais

- **Propriedade 5:** Cobertura
- Uma marcação M em uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é dita ser **cobrável** se existe uma marcação $M' \in R(M_0)$ tal que $M'(p) \geq M(p)$ para cada lugar p .
- Por exemplo, a marcação $(4, 0, 2, 1, 1)$ é coberta pela marcação $M' = (5, 0, 2, 3, 1)$.

Propriedades comportamentais

● Propriedade 6: Persistência

- Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é dita **persistente** se, para quaisquer duas transições habilitadas, o disparo de uma não desabilita a outra. Por exemplo, a rede abaixo é persistente:



- Note que para $0 < M_0(p_1) < 3$, a rede não é persistente. Para $M_0(p_1) \geq 3$, ela é persistente.
- Para uma rede persistente, uma vez que uma transição está habilitada, ela permanece habilitada até que ela seja disparada.

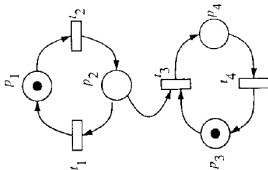
Propriedades comportamentais

- **Propriedade 7:** Distância de sincronização
- A **distância de sincronização** está relacionada ao grau de dependência mútua entre dois eventos no sistema. Para duas transições t_1 e t_2 , em uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$, a distância de sincronização é definida por

$$d_{12} = \max_{\sigma} (|\bar{\sigma}(t_1) - \bar{\sigma}(t_2)|)$$

onde σ é uma sequência de disparos começando em alguma marcação $M \in R(M_0)$ e $\bar{\sigma}(t_i)$ é o número de vezes que a transição $t_i, i = 1, 2$, é disparada em σ .

- No exemplo abaixo, tem-se que $d_{12} = 1$, $d_{34} = 1$, $d_{13} = \infty$, etc:

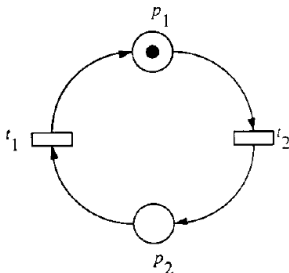


Propriedades comportamentais

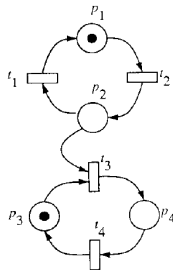
- **Propriedade 8:** Justiça
- Há vários conceitos de **justiça** em Redes de Petri. Dois são apresentados abaixo:
 - **Justiça limitada:** duas transições t_1 e t_2 estão em uma relação de justiça limitada se o número máximo de vezes que uma pode disparar enquanto a outra não dispara é limitado. Se todos os pares de transições estão em uma tal relação, então a Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ apresenta justiça limitada.
 - **Justiça global:** uma sequência de disparos σ é dita ser globalmente justa se ela é finita ou cada transição na rede aparece infinitamente em σ . Uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é globalmente justa se cada sequência de disparos σ de $M \in R(M_0)$ é globalmente justa.

Propriedades comportamentais

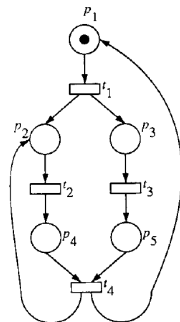
- **Propriedade 8:** Justiça
- As definições de justiça são ilustradas abaixo:



(a)



(b)



(c)

- (a): A rede é limitadamente e globalmente justa.
- (b): A rede não é nem limitadamente nem globalmente justa.
- (c): A rede não é limitadamente justa, mas globalmente justa.

Propriedades estruturais

- Considerando a estrutura N de uma Rede de Petri, tem-se as seguintes propriedades:
 - **Vivacidade estrutural:** N é viva se existe uma marcação inicial viva para N .
 - **Controlabilidade:** N é completamente controlável se qualquer marcação for atingível a partir de qualquer marcação.
 - **Limitação estrutural:** N é limitada se ela for limitada para qualquer marcação inicial finita.
 - **Repetibilidade:**
 - N é repetitiva se existir uma marcação M_0 e uma seqüência de disparos s , a partir de M_0 , tal que qualquer transição ocorra infinitamente em s .
 - N é parcialmente repetitiva se existir uma marcação M_0 e uma seqüência de disparos s , a partir de M_0 , tal que alguma transição ocorra infinitamente em s .

Métodos de análise

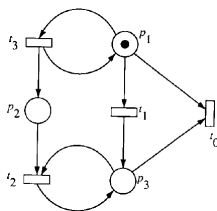
- A fim de analisar formalmente diversas propriedades das Redes de Petri, três abordagens são comumente empregadas:
 - Árvore de cobertura.
 - Redução e decomposição.
 - Matriz de Incidência e Equação de Estado.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

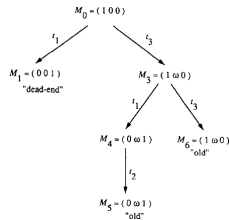
- A **árvore de cobertura** de uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ representa, de maneira genérica, as marcações obtidas a partir do disparo de transições habilitadas. Nesta árvore, tem-se que:
 - A **raiz** representa a marcação inicial M_0 .
 - Os **nós** representam as marcações.
 - Os **arcos** representam as transições disparadas.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

- Por exemplo, considere a rede de Petri abaixo e sua respectiva árvore de cobertura:



(a)



(b)

- Neste cenário, tem-se:
 - Para a marcação inicial $M_0 = (1, 0, 0)$, há duas transições habilitadas, t_1 e t_3 .
 - O disparo de t_1 produz a marcação $M_1 = (0, 0, 1)$. M_1 é morta.
 - O disparo de t_3 produz a marcação $M_3 = (1, 1, 0)$, a partir da qual podem-se produzir as marcações $(1, 2, 0)$, $(1, 3, 0)$, etc, pelo disparo sucessivo de t_3 . Isso é representado pela marcação genérica $M_3 = (1, \omega, 0)$.
 - Em M_3 , as transições t_1 e t_3 estão habilitadas. Disparando t_1 , é produzida $M_4 = (0, \omega, 1)$, a partir da qual t_2 pode ser disparada, produzindo $M_5 = M_4$.
 - Ao disparar t_3 em M_3 , é produzida a marcação $M_6 = M_3$.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

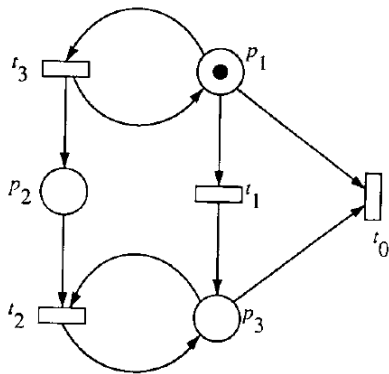
- No exemplo anterior, o símbolo ω é utilizado para manter a árvore finita. Ele pode ser entendido como “infinito”.
- O ω tem as seguintes propriedades, para cada inteiro n :
 - $\omega > n$
 - $\omega \pm n = \omega$
 - $\omega \geq \omega$

Métodos de análise

- O **algoritmo** de construção da árvore de cobertura é exibido abaixo:
- **Passo 1:** Rotule a marcação inicial M_0 de raiz e sinalize-a como *nova*.
- **Passo 2:** Enquanto houver marcações *novas*, faça:
 - **Passo 2.1:** Selecione uma marcação *nova* M .
 - **Passo 2.2:** Se M já existir no caminho da raiz até M , marque M como *velha* e vá para o Passo 2.1.
 - **Passo 2.3:** Se não houver transição habilitada em M , marque M como *morta*.
 - **Passo 2.4:** Enquanto houver transição habilitada t em M , faça:
 - **Passo 2.4.1:** obtenha a marcação M' , resultante do disparo de t em M .
 - **Passo 2.4.2:** se no caminho da raiz até M houver uma marcação M'' tal que $M'(p) \geq M''(p)$, para todo lugar p , e $M' \neq M''$, então troque $M'(p)$ por ω para todo p tal que $M'(p) > M''(p)$.
 - **Passo 2.4.3:** introduza M' na árvore com um arco t de M para M' e sinalize M' como *nova*.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

- O algoritmo de construção da árvore de cobertura pode ser aplicado ao exemplo anterior:



Métodos de análise: Árvore de cobertura

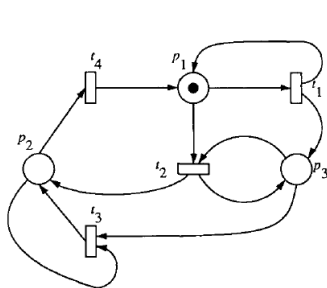
- Por meio da árvore de cobertura T , algumas propriedades de uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ podem ser estudadas:
 - A rede é limitada e então $R(M_0)$ é finita se, e somente se, ω não aparece em algum nó na árvore T .
 - A rede é segura se, e somente se, apenas 0 e 1 apareça nos nós em T .
 - Uma transição t é morta se, e somente se, t não aparece como um arco em T .
 - Se M é alcançável a partir de M_0 , então existe um nó M' tal que $M \leq M'$.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

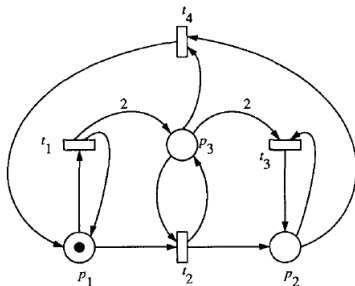
- Duas observações **devem** ser feitas em relação às árvores de cobertura:
 - Quando a rede de Petri é limitada, a árvore de cobertura é chamada de **árvore de alcançabilidade**, já que ela contém todas as marcações alcançáveis possíveis. Neste caso, todas as propriedades estudadas podem ser analisadas por este método.
 - De maneira geral, para redes não limitadas, os problemas de alcançabilidade e vivacidade **não** podem ser resolvidos pela árvore de cobertura apenas, devido à informação perdida pelo uso do símbolo ω (como exemplo, o ω pode representar só número pares).

Métodos de análise: Árvore de cobertura

- Em relação à segunda observação anterior, tem-se como exemplo as duas redes de Petri abaixo:



(a) Rede de Petri viva

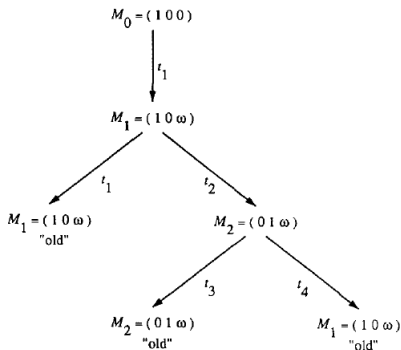


(b) Rede de Petri morta

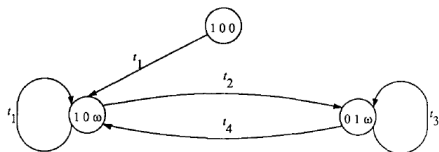
- Note que depois do disparo das transições t_1 , t_2 e t_3 , nenhuma transição pode disparar mais.

Métodos de análise: Árvore de cobertura

- As duas redes de Petri anteriores tem os mesmos árvore e grafo de cobertura:



(a) Árvore de cobertura



(b) Grafo de cobertura

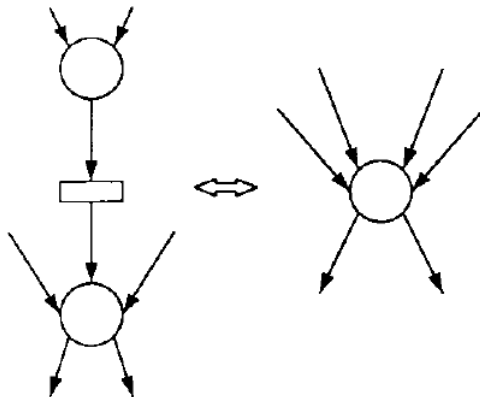
- O grafo de cobertura de uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é um grafo direcionado $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de todos os nós distintos da árvore de cobertura e E é o conjunto de arcos com as transições t .

Métodos de análise: Redução e decomposição

- Para facilitar a análise de sistemas grandes, geralmente pode-se reduzir o modelo a algo mais simples.
- No caso de modelos em Redes de Petri, seis operações de **redução e decomposição** são comumente empregadas.
 - Note que as técnicas preservam as propriedades de vivacidade, segurança e limitação.

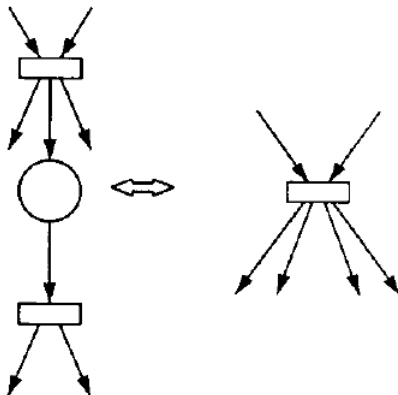
Métodos de análise: Redução e decomposição

- **Operação 1:** Fusão de lugares em série.



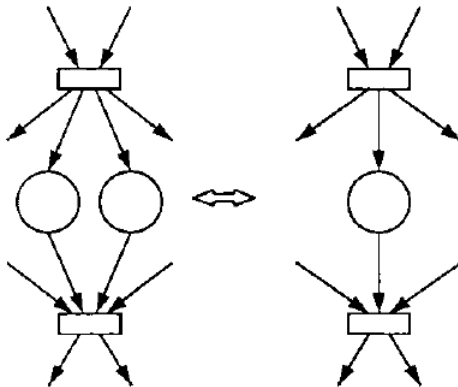
Métodos de análise: Redução e decomposição

- **Operação 2:** Fusão de transições em série.



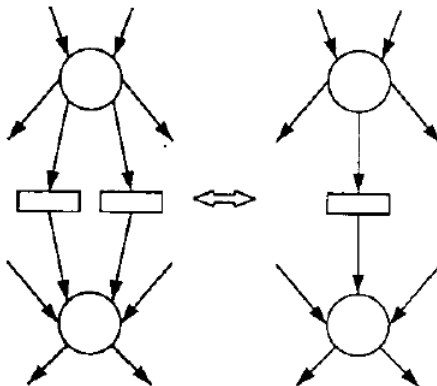
Métodos de análise: Redução e decomposição

- Operação 3:** Fusão de lugares em paralelo



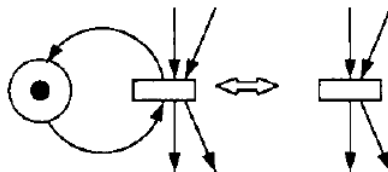
Métodos de análise: Redução e decomposição

- **Operação 4:** Fusão de transições em paralelo.



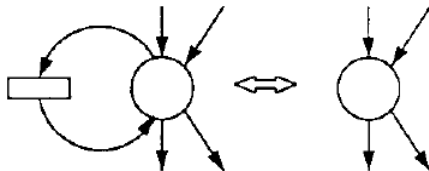
Métodos de análise: Redução e decomposição

- **Operação 5:** Eliminação de lugares com auto-laço.



Métodos de análise: Redução e decomposição

- **Operação 6:** Eliminação de transições com auto-laço.



Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- O comportamento dinâmico de muitos sistemas pode ser estudado através de equações diferenciais ou algébricas.
- Vários aspectos das Redes de Petri podem analisadas de maneira similar, com o uso de **Matriz de Incidência** e **Equação de Estado**⁵.

⁵No que segue, supõe-se que a rede sob análise é pura.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Para uma Rede de Petri N com n transições e m lugares, a **Matriz de Incidência** $A = [a_{ij}]$ é uma matriz $n \times m$ de inteiros cujas entradas são dadas por:

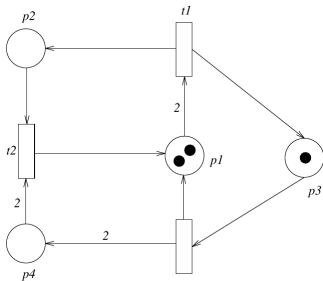
$$a_{ij} = a_{ij}^+ - a_{ij}^-,$$

onde $a_{ij}^+ = w(i, j)$ representa o quantidade de fichas adicionadas ao lugar j pelo disparo da transição i e $a_{ij}^- = w(j, i)$ representa a quantidade de fichas removidas do lugar j pelo disparo da transição i .

- Com a_{ij} definido como acima, percebe-se que ele representa a quantidade de fichas alteradas no lugar j quando a transição i dispara.
 - Note que a transição i está habilitada se, e somente se, $a_{ij}^- \leq M(j)$, $j = 1, 2, \dots, m$.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Exemplo:** Abaixo, tem-se uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ e a respectiva Matriz de Incidência A :



(a) Rede de Petri

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b) Matriz de Incidência

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- A **Equação de Estado** representa como as marcações são obtidas a partir de uma sequência de disparos. Ela é dada abaixo:

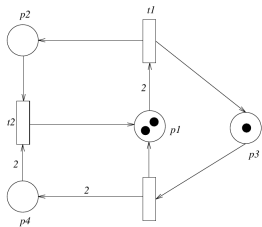
$$M_k = M_{k-1} + A^T u_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

onde:

- M_k é um vetor coluna de tamanho m . A entrada j denota a quantidade de fichas no lugar j imediatamente após o k -ésimo disparo em uma sequência de disparos.
- A^T é a transposta da Matriz de Incidência A .
- u_k é o vetor de controle, representado por um vetor coluna com $n - 1$ zeros e um 1 na i -ésima linha, indicando que a transição i dispara no k -ésimo disparo.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Exemplo:** Abaixo, tem-se o exemplo de uma Equação de Incidência, considerando a marcação inicial $M_0 = [2, 0, 1, 0]^T$ e o disparo da transição t_3 :



(a) Rede de Petri

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b) Matriz de Incidência

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Suponha que uma marcação de destino M_d seja alcançável a partir de M_0 , através de uma sequência de disparos $u_1, u_2, \dots, u_d$. Pode-se escrever:

$$M_1 = M_0 + A^T u_1$$

$$M_2 = M_1 + A^T u_2 \implies M_2 = M_0 + A^T (u_1 + u_2)$$

$$\vdots$$

$$M_d = M_0 + A^T \sum_{k=1}^d u_k$$

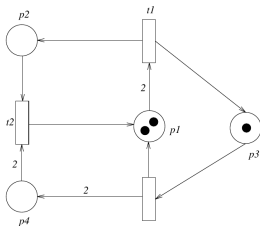
- M_d pode então ser reescrito como:

$$M_d = M_0 + A^T x,$$

onde $x = \sum_{k=1}^d u_k$ é um vetor coluna de inteiros não negativos, de tamanho $n \times 1$. Ele é chamado de **vetor de contagem de disparos**.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Exemplo:** Considerando a Rede de Petri abaixo e a sequência de disparos $t_3 t_1 t_2 t_3 t_1 t_3 t_1 t_3$, tem-se que:



(a) Rede de Petri

$$M_d = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

(b) Matriz de Incidência

- Note que o vetor contagem de disparos representa a quantidade de vezes que cada transição disparou para transformar M_0 em M_d .

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- A equação anterior pode se reescrita como:

$$A^T x = M_d - M_0$$

- Fazendo $\Delta M = M_d - M_0$, tem-se:

$$A^T x = \Delta M$$

- De acordo com alguns resultados de Álgebra Linear, a equação acima tem solução apenas se a seguinte condição se observar:

$$B_f \Delta M = 0$$

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- B_f é assim definida:

$$B_f = [I_\mu : -A_{11}^T(A_{12}^T)^{-1}],$$

onde I_μ é a matriz identidade de ordem $\mu = m - r$, com r sendo o posto⁶ da matriz A , e A particionada da seguinte forma:

$$A = \begin{array}{cc} \begin{array}{c} m - r \\ \longleftrightarrow \end{array} & \begin{array}{c} r \\ \longleftrightarrow \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right] & \begin{array}{c} \updownarrow r \\ \updownarrow n - r \end{array} \end{array}$$

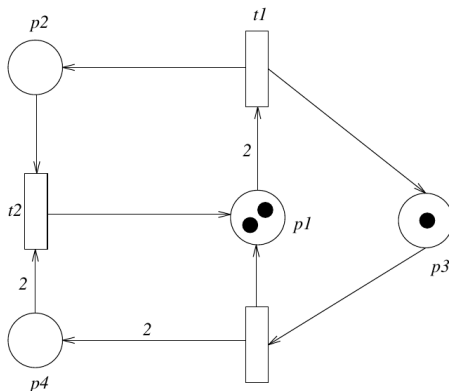
⁶**Posto de uma matriz** corresponde à quantidade de linhas ou colunas linearmente independentes da matriz.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Teorema:** Se M_d é alcançável a partir de M_0 , em uma Rede de Petri $PN = (N, M_0)$, então $B_f \Delta M = 0$.
 - Note que esta é uma condição necessária mas não suficiente para que M_d seja alcançável a partir de M_0 .

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Exemplo 1:** Considere a Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ abaixo. Verifique que a marcação $M_1 = [3, 0, 0, 2]^T$ **pode ser** alcançável a partir de $M_0 = [2, 0, 1, 0]^T$.



Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Exemplo 1:** A Matriz de Incidência A e a matriz B_f do exemplo são:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

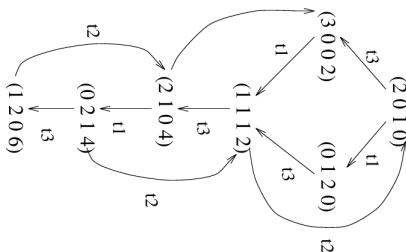
(a) Matriz de Incidência

(b) B_f

- Para M_0 e M_1 definidos, tem-se que $\Delta M = [1, 0, -1, 2]^T$. Assim, $B_f \Delta M = 0$.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- Exemplo 2:** Considerando a rede do Exemplo 1, pode-se determinar se uma marcação pode pertencer a $R(M_0)$ e se uma sequência de disparos pode pertencer a $L(M_0)$.
 - Pergunta:** a marcação $(3, 1, 1, 2)$ é alcançável a partir de $(2, 0, 1, 0)$?
 - Como $\Delta M = [1, 1, 0, 2]^T$, $B_f \Delta M \neq 0$. Ou seja, $(3, 1, 1, 2) \notin R(M_0)$.
 - Pergunta:** a marcação $(1, 1, 1, 2)$ é alcançável a partir de $(1, 2, 0, 6)$?
 - Como $\Delta M = [0, -1, 1, -4]^T$, $B_f \Delta M = 0$. Ou seja, a condição necessária foi e $(1, 1, 1, 2)$ **pode** pertencer a $R(M_0)$.
 - Mas ela pertence de fato? Pode-se verificar no grafo de alcançabilidade abaixo:



Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Exemplo 2:** Considerando a rede do Exemplo 1, pode-se determinar se uma marcação pode pertencer a $R(M_0)$ e se uma sequência de disparos pode pertencer a $L(M_0)$.
 - **Pergunta:** a sequência de disparos $t_1^3 t_2 t_3^2$ é acionável a partir de $(1,1,1,2)$?
 - Calcula-se M_d usando a equação $M_0 + A^T x$:

$$M_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$
 - Como há um número negativo em M_d , essa marcação **não** é acionável a partir da marcação inicial.
 - Se M_d contivesse apenas inteiros não negativos, $B_f \Delta M = 0$ seria verificado, o que, ainda assim, seria apenas uma condição necessária.

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Exemplo 2:** Considerando a rede do Exemplo 1, pode-se determinar se uma marcação pode pertencer a $R(M_0)$ e se uma sequência de disparos pode pertencer a $L(M_0)$.
- **Pergunta:** Que sequência de disparos permite ir da marcação $(2, 0, 1, 0)$ para a marcação $(1, 1, 1, 2)$?

- Utilizando a equação $A^T x = \Delta M$, tem-se:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Como as linhas 2 e 3 de A^T , tem-se:

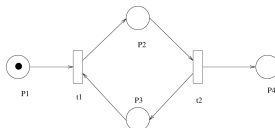
$$\left. \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_3 = x_1 = x_2 + 1$$

- As soluções para x seriam, **caso as sequências correspondentes sejam disparáveis:**

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \dots$$

Métodos de análise: Matriz de Incidência e Equação de Estado

- **Exemplo 2:** Considerando a rede do Exemplo 1, pode-se determinar se uma marcação pode pertencer a $R(M_0)$ e se uma sequência de disparos pode pertencer a $L(M_0)$.
- **Pergunta:** Considerando a Rede de Petri $PN = (N, M_0)$ abaixo, a marcação $(0, 0, 0, 1)$ é alcançável a partir da marcação $(1, 0, 0, 0)$?



- A equação $M_d = M_0 + A^T x$ fica:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

- A solução solução é $[1, 1]^T$, que corresponde às sequências de disparo $t_1 t_2$ ou $t_2 t_1$. Como essas sequências não são acionáveis a partir de $(1, 0, 0, 0)$, então $(0, 0, 0, 1)$ não é alcançável.

Bibliografia

- ① **Redes de Petri**, de João Damasco Manguiera Braga, Angelo Perkusich e Jorge Cesar Abrantes de Figueiredo.
- ② **Petri Nets**, de James L. Peterson.
- ③ **Petri Nets: Properties, Analysis and Applications**, de Tadao Murata.

Dúvidas?